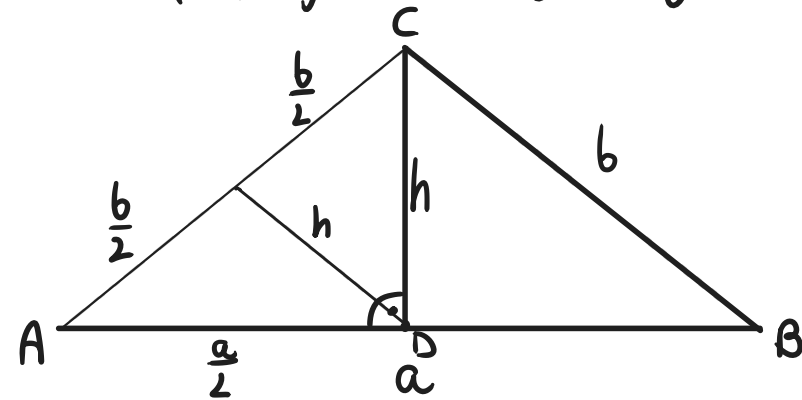
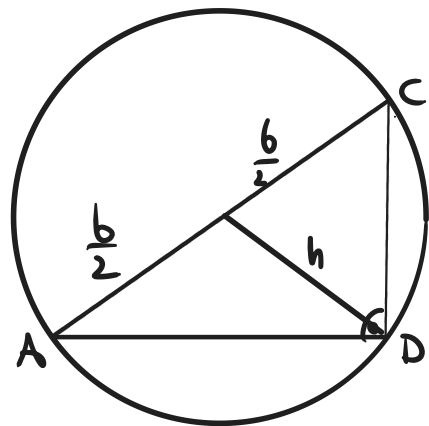


Zad.9 W trójkącie równoramiennym wysokość opuszczona na podstawę jest równa odcinkowi, który łączy środek podstawy ze środkiem ramienia. Podstawa trójkąta jest równa a . Wyznacz wysokość opuszczoną na podstawę.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Narysujmy sobie trójkąt ADC wpisany w okrąg:



dzięki temu, że trójkąt ADC jest prostokątny, wiemy że przeciwprostokątna AC jest średnicą tego okręgu. Więc:

$$\begin{aligned} b &= 2R \\ R &= \frac{b}{2} \\ h &= R \Rightarrow h = \frac{b}{2} \cdot 2 \\ &= b \end{aligned}$$

2) Wyznaczamy h z tw. Pitagorasa:

$$\left(\frac{a}{2}\right)^2 + h^2 = b^2$$

$$\left(\frac{a}{2}\right)^2 + h^2 = (2h)^2$$

$$\frac{a^2}{4} + h^2 = 4h^2$$

$$\frac{a^2}{4} = 3h^2$$

$$a^2 = 12h^2 / \sqrt{\quad}$$

$$a = 2\sqrt{3}h \Rightarrow h = \frac{1}{2\sqrt{3}}a = \frac{\sqrt{3}}{6}a$$

Odp. $h = \frac{\sqrt{3}}{6}a$.